INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

U P I I T A

"Arquitectura IoT para el Monitoreo y Detección de Anomalías en el Consumo Eléctrico Residencial"

Para obtener el título de

"Ingeniero en Telemática"

Presenta el alumno:

Cordero Montes de Oca Luis Alberto

Huerta Trujillo Iliac

Villordo Jimenez Iclia

Ciudad de México, 2026

upiita-ipn

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

AGRADECIMIENTOS **i**

RESUMEN **ii**

ABSTRACT **iii**

INTRODUCCIÓN **1**

1 Planteamiento del problema **2**
1.1 Definición del problema 2
1.2 Propuesta de solución 3
1.2.1 Descripción de los módulos del sistema 3
1.2.2 Metodología de operación 4
1.2.3 Diagrama de bloques del sistema propuesto 5

2 Estado del Arte **6**

3 Marco Teórico **7**

4 Análisis del Sistema **8**

5 Diseño del Sistema **9**

6 Implementación del Sistema **10**
6.1 Ejemplos de código 10

7 Pruebas y Resultados **11**

8 Conclusiones y Trabajo Futuro **12**

A Guía de despliegue **13**

B Datasets e instrumentación **14**

C Documentación adicional **15**

Referencias **16**

Índice de cuadros

Índice de figuras

Introducción

Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1 Definición del problema

El consumo de energía eléctrica en el sector residencial constituye una parte relevante de la demanda energética en México y, por tanto, impacta de forma directa en la economía de los hogares y en la operación del sistema eléctrico nacional. En este contexto, los electrodomésticos y equipos de uso cotidiano (refrigeradores, lavadoras, bombas, hornos de microondas, equipos de cómputo y, en ciertas regiones, sistemas de climatización) representan cargas importantes y persistentes dentro del perfil de consumo doméstico [4].

A pesar de ello, en un gran número de viviendas mexicanas se presenta una práctica común: la extensión de la vida útil de los electrodomésticos más allá del periodo recomendado por el fabricante. Esta situación suele estar asociada a factores económicos, a la disponibilidad limitada de mantenimiento preventivo y a una cultura de reparación reactiva (es decir, intervenir únicamente cuando el equipo ya falló). En consecuencia, se reduce la probabilidad de identificar degradaciones graduales que anteceden a fallas, tales como incremento anormal de consumo, ciclos de operación más prolongados, vibraciones atípicas o calentamiento excesivo. Este fenómeno es especialmente relevante en equipos con motores, compresores y componentes de potencia, debido a que su deterioro tiende a manifestarse inicialmente como cambios sutiles en el comportamiento eléctrico antes de convertirse en una avería evidente.

En México, además del impacto económico en el recibo de electricidad, esta falta de monitoreo y mantenimiento tiene implicaciones de seguridad. Un equipo operando en condiciones anómalas puede incrementar el riesgo de sobrecorriente, sobrecalentamiento o fallas de aislamiento. Dichos eventos pueden derivar en incidentes domésticos graves, entre ellos cortocircuitos e incendios asociados a instalaciones o equipos defectuosos [1], [5]. Desde una perspectiva de prevención, la dificultad radica en que el usuario final normalmente no cuenta con instrumentos ni conocimientos técnicos para identificar señales tempranas de riesgo; con frecuencia, la única señal percibida es el fallo total del equipo, un olor a quemado, disparos del interruptor termomagnético, o un aumento súbito en el consumo facturado.

Paralelamente, la modernización tecnológica del hogar mexicano avanza de forma heterogénea. Aunque existe mayor disponibilidad de dispositivos conectados, la adopción de soluciones integrales de monitoreo energético (medición, análisis e interpretación) sigue siendo limitada en comparación con la magnitud del problema. En particular, el Internet de las Cosas (Internet de las Cosas (IoT)) permite instrumentar viviendas con sensores y conectivi-

dad para observar variables en tiempo real [6]. Sin embargo, la simple recolección de datos no resuelve el problema central: convertir mediciones eléctricas en evidencia interpretable y accionable para el usuario (por ejemplo, "posible sobreconsumo por degradación del compresor del refrigerador" o "patrón compatible con falla intermitente en motor").

La detección de anomalías en series de tiempo ofrece una ruta metodológica para identificar desviaciones respecto al comportamiento normal de un sistema [2], [3]. En el caso del consumo eléctrico residencial, estas anomalías pueden corresponder a: (i) incrementos sostenidos del consumo base, (ii) picos transitorios inusuales, (iii) cambios en periodicidad de ciclos de encendido/apagado, o (iv) variaciones abruptas en el perfil diario. No obstante, aplicar estas técnicas en un escenario doméstico mexicano plantea retos prácticos: diversidad de marcas y antigüedad de equipos, hábitos de uso distintos por región y por estación del año, variabilidad en la calidad de la instalación eléctrica, y restricciones presupuestales que limitan soluciones intrusivas o de alto costo.

Por lo anterior, se identifica una brecha tecnológica y operativa en el sector residencial mexicano: no existe un mecanismo accesible que permita (a) monitorear el consumo de manera continua, (b) detectar comportamientos anómalos asociados a degradación o falla potencial, y (c) traducir estos hallazgos en alertas comprensibles orientadas a la toma de decisiones (mantenimiento preventivo, revisión técnica o reparación). Esta carencia provoca que las intervenciones se realicen de manera tardía, elevando el costo de reparación, disminuyendo la eficiencia energética del hogar y, en casos críticos, incrementando el riesgo de accidentes. En consecuencia, el problema de investigación se centra en cómo diseñar una arquitectura basada en IoT que permita identificar anomalías en el consumo eléctrico residencial en México, con el propósito de habilitar alertas tempranas y soporte a decisiones de mantenimiento y seguridad para el usuario final.

1.2 Propuesta de solución

Ante el contexto descrito, se propone el desarrollo de un **Sistema de Monitoreo Energético Residencial basado en Internet de las Cosas (IoT)**, diseñado específicamente para el entorno doméstico mexicano. El objetivo primordial es proporcionar un mecanismo de supervisión continua que permita a los usuarios identificar comportamientos anómalos en sus electrodomésticos, fomentando una cultura de mantenimiento preventivo y optimización del consumo eléctrico.

A diferencia de las soluciones comerciales convencionales, este sistema se plantea como una alternativa de bajo costo y de instalación no invasiva, lo que permite su implementación en viviendas sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en la red eléctrica. El sistema se articula a través de una arquitectura modular que abarca desde la adquisición de señales analógicas hasta la gestión de datos en la nube.

1.2.1 Descripción de los módulos del sistema

Para garantizar la eficiencia y escalabilidad de la solución, el sistema se compone de los siguientes módulos funcionales:

Módulo de Adquisición y Acondicionamiento

Este módulo constituye la interfaz física con la red eléctrica residencial (127 V / 60 Hz). Utiliza un sensor de corriente no invasivo de tipo transformador de corriente (CT), el cual permite capturar la intensidad de corriente que circula por el conductor principal o circuitos específicos. Dado que la señal obtenida es de naturaleza alterna, se integra un circuito de acondicionamiento encargado de adaptar y desplazar la señal a niveles de tensión compatibles con el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador, garantizando una digitalización precisa y segura.

Módulo de Procesamiento Local (Unidad Central)

Basado en el microcontrolador **ESP32**, este módulo actúa como el núcleo inteligente del sistema. Su función principal es el muestreo de la señal acondicionada para realizar el cálculo de parámetros eléctricos fundamentales, tales como la corriente eficaz (RMS) y la potencia aparente. El procesamiento se realiza en ventanas de tiempo que cubren múltiples ciclos de la red eléctrica para asegurar la estabilidad de las lecturas.

Módulo de Interfaz Local y Retroalimentación

Con el fin de proporcionar información inmediata al usuario, el sistema integra una unidad de visualización local (pantalla OLED). Este módulo despliega en tiempo real las métricas de consumo (Amperes y Watts), permitiendo que el usuario identifique de manera instantánea el impacto energético de los dispositivos conectados, incluso en ausencia de conectividad a la red.

Módulo de Conectividad y Gestión Cloud

Este módulo gestiona la transmisión inalámbrica de los datos procesados hacia una infraestructura en la nube mediante el protocolo HTTP. Se utiliza una plataforma de gestión de datos (**Supabase**) para el almacenamiento histórico en una base de datos relacional. Esta centralización de la información es crítica para el proyecto, ya que permite la construcción de perfiles de consumo históricos y facilita la identificación de tendencias o desviaciones que sugieran la degradación de un equipo o la necesidad de una revisión técnica especializada.

1.2.2 Metodología de operación

El flujo de operación del sistema comienza con la captura de la señal eléctrica, la cual es procesada localmente por el ESP32. Una vez obtenidos los valores de consumo, estos se actualizan en la interfaz local y se envían periódicamente a la base de datos en la nube.

Este enfoque permite que el sistema no solo funcione como un medidor, sino como una herramienta de diagnóstico. Al comparar las lecturas actuales con el histórico almacenado, es posible detectar incrementos inusuales en el consumo que, en el contexto mexicano de electrodomésticos con vida útil extendida, suelen ser indicadores tempranos de fallas mecánicas o eléctricas. De este modo, el sistema cumple con su propósito de prevención, alertando al

usuario sobre la necesidad de reparaciones o sustituciones antes de que ocurran accidentes o gastos excesivos.

1.2.3 Diagrama de bloques del sistema propuesto

En la Figura **??** se presenta la interconexión de los módulos descritos, ilustrando el camino de la información desde la red eléctrica hasta el almacenamiento final en la nube.

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Marco Teórico

Capítulo 4

Análisis del Sistema

Capítulo 5

Diseño del Sistema

Capítulo 6

Implementación del Sistema

6.1 Ejemplos de código

Capítulo 7

Pruebas y Resultados

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajo Futuro

Apéndice A

Guía de despliegue

Apéndice B

Datasets e instrumentación

Apéndice C

Documentación adicional

Referencias

[1] Coordinación Nacional de Protección Civil, "Estadísticas y recomendaciones sobre incendios en casa habitación", Gobierno de México, 2024. visitado 17 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/cenapred

[2] N. Laptev, S. Amizadeh e I. Flint, "Time-series Extreme Event Forecasting with Neural Networks at Uber", en *ICML 2015 Workshop on Deep Learning*, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://arxiv.org/abs/1710.10917

[3] P. Malhotra, L. Vig, G. Shroff y P. Agarwal, "Long Short Term Memory Networks for Anomaly Detection in Time Series", en *Proceedings of the 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN)*, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://arxiv.org/abs/1607.00148

[4] Secretaría de Energía (SENER), "Balance Nacional de Energía", Gobierno de México, 2023. visitado 17 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/balance-nacional-de-energia

[5] Secretaría de Energía (SENER), *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE (Instalaciones eléctricas – Utilización)*, Norma Oficial Mexicana, Ver versión vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 2012.

[6] J. Voas, "NIST SP 800-183: Networks of 'Things'", National Institute of Standards y Technology (NIST), 2016. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-183 visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-183/final